

PART

II

과 학



1

초등학교 과학 교과 교육과정 재구성 운영 방향

1) 재구성 운영 원칙

과학 교과는 자연 현상과 사물에 대하여 호기심과 흥미를 가지고, 과학의 핵심 개념에 대한 이해와 탐구 능력의 함양을 통하여, 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하기 위한 과학적 소양을 기르는 것을 목적으로 한다. 이를 위해서 초등학교 과학 교과는 다양한 탐구 중심의 학습이 이루어지도록 강조하고 있으며, 기본 개념의 통합적인 이해 및 과학의 탐구 경험을 통하여 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등의 과학과 교과 역량을 함양하도록 하는 데 중점을 두고 있다.

이에 원격수업 상황에서도 다양한 탐구 중심의 학습을 통한 과학과 교과 역량을 함양할 수 있도록 교과 교육과정 재구성의 방향을 다음과 같이 설정하였다.

첫째, 원격수업 상황에 대비하여 향후 1~2년간 학교 현장에서 활용할 수 있는 교과 교육과정 재구성 예시 자료를 마련한다.

둘째, 교육과정에 제시된 모든 성취기준의 학습 요소를 반영한 교과 교육과정 재구성 예시 자료를 마련하여 학습 결손을 예방한다.

셋째, 학습 내용의 중복을 조정하여 학습량을 적정화함으로써 교육 현장의 부담을 줄이고 유연한 교육과정 운영이 가능하도록 교과 교육과정 재구성 예시 자료를 마련한다.

넷째, 원격수업 상황에서도 학생 참여형 수업을 통해 탐구 역량을 키울 수 있도록 교과 교육과정 재구성 예시 자료를 마련한다.

2) 원격수업을 고려한 교수·학습 및 평가 방향

가) 교수·학습 방향

- (1) 학습 지도 계획 수립 시 학교 및 가정의 실정이나 지역의 특성, 학생의 능력, 자료의 준비 가능성 등을 고려하여 학습 내용과 지도의 시기를 조정할 수 있다. 특히 온·오프라인 연계 수업이나 원격수업이 이루어지는 경우 탐구 및 실험 활동, 각종 온라인 콘텐츠, 실험 준비물, 학생들의 컴퓨터·인터넷 환경 등 다양한 요소를 종합적으로 판단하여 조정한다.
- (2) 강의, 실험, 토의, 조사, 프로젝트, 과제 연구, 과학관 견학과 같은 학교 밖 과학 활동 등의 다양한 교수·학습 방법을 적절히 활용한 학생 참여형 수업을 제공한다. 원격수업 상황에서 학교 밖 과학 활동은 온라인 견학으로 대체할 수 있다.
- (3) 탐구 활동을 모듈별 협동 학습으로 진행하여 과학 탐구에서 상호 협력이 중요함을 인식시킨다. 단, 온·오프라인 연계 수업이나 원격수업이 이루어지는 경우 온라인으로 소통할 수 있는 다양한 방법으로 협동 학습을 진행할 수 있다.
- (4) 교사 중심의 실험보다 학생 중심의 탐구 실험이 되도록 한다. 원격수업으로 실험 활용 탐구 실험이 어려운 경우 개별로 대체 실험을 수행하거나 콘텐츠를 활용한 토의·토론, 온라인 학습 도구 활용 등 탐구 중심의 과학 원격수업을 내실 있게 운영한다.
- (5) 실험 기구의 사용 방법과 화약 약품을 다룰 때 주의할 점과 안전 사항을 사전에 지도하여 사고가 발생하지 않도록 유의한다. 온·오프라인 연계 수업이나 원격수업으로 인해 학교가 아닌 곳에서 대체 실험 등이 이루어질 경우 각별히 주의할 수 있도록 지도한다.

나) 평가 방향

- (1) 평가는 선다형, 서술형 및 논술형, 관찰, 보고서 검토, 실기 검사, 면담, 포트폴리오, 온라인 면담 등의 다양한 방법을 활용한다.
- (2) 평가는 개별 평가와 더불어 협동심을 함양하기 위한 모듈 평가를 실시한다. 원격수업 상황을 고려하여 모듈 평가는 탐구 수행, 토의 및 발표, 보고서 등 온라인에서 다양한 방법으로 실시할 수 있다.
- (3) 원격수업의 형태로 과정중심평가를 하는 경우, 교사가 직접 관찰한 것을 중심으로 기록하며, 즉각적인 피드백이 이루어질 수 있도록 한다.

2

성취기준 재구조화 예시

1) 내용체계표

과학과의 내용체계표는 영역, 핵심 개념, 일반화된 지식, 내용 요소, 기능으로 구성되어 있다.

가) 영역: 교과와 성격의 가장 잘 나타내주는 최상위의 교과 내용 범주

나) 핵심개념: 교과와 기초 개념이나 원리

다) 일반화된 지식: 학생들이 해당 영역에서 알아야 할 보편적인 지식

라) 내용 요소: 학년(군)에서 배워야 할 필수 학습 내용

마) 기능: 수업 후 학생들이 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 능력으로 교과 고유의 탐구과정 및 사고 기능 등을 포함

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
힘과 운동	시공간과 운동	물체의 운동 변화는 뉴턴 운동 법칙으로 설명된다.		- 속력 - 속력과 안전	- 등속 운동 - 자유 낙하 운동	- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
	힘	물체 사이에는 여러 가지 힘이 작용한다.	- 무게 - 수평 잡기 - 용수철저울의 원리		- 중력 - 마찰력 - 탄성력 - 부력	
	역학적 에너지	마찰이 없는 계에서 역학적 에너지는 보존된다.			- 중력에 의한 위치 에너지 - 운동 에너지 - 역학적 에너지 보존	

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
전기와 자기	전기	두 전하 사이에는 전기력이 작용한다.			- 전기력 - 원자 모형 - 대전 - 정전기 유도	- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		전기 회로에서는 기전력에 의해 전류가 형성된다.		- 전기 회로 - 전기 절약 - 전기 안전	- 전기 회로 - 전압 - 전류 - 저항	
	자기	전류는 자기장을 형성한다.		전자석	- 자기장 - 전동기 - 발전	
		물질은 자기적 성질에 따라 자성체와 비자성체로 구분된다.	- 자기력 - 자석의 성질			
열과 에너지	열평형	온도가 다른 물체가 접촉하면 온도가 같아진다.		- 온도 - 전도, 대류 - 단열	- 온도 - 열의 이동 방식 - 열평형	- 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		물질의 종류에 따라 열적 성질이 다르다.			- 비열 - 열팽창	
	열역학 법칙	에너지는 전환되는 과정에서 소모되거나 생성되지 않는다.			소비 전력	
	에너지 전환	에너지는 다양한 형태로 존재하며, 다른 형태로 전환될 수 있다.			- 일 - 에너지 전환	
파동	파동의 종류	음파는 매질을 통해 전달되는 파동이다.	- 소리의 발생 - 소리의 세기 - 소리의 높낮이 - 소리의 전달		- 횡파, 종파 - 진폭 - 진동수 - 파형	
		빛을 비롯한 전자기파는 전자기 진동이 공간으로 퍼져나가는 파동이다.	- 빛의 직진 - 그림자			
	파동의 성질	파동은 반사, 굴절, 간섭, 회절의 성질을 가진다.	- 평면거울 - 빛의 반사	- 프리즘 - 빛의 굴절 - 볼록 렌즈	- 빛의 합성 - 빛의 삼원색 - 평면거울의 상	

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
물질의 구조	물질의 구성 입자	물질은 입자로 구성되어 있다.			- 원소 - 원자 - 분자 - 원소 기호 - 이온 - 이온식	
물질의 성질	물리적 성질과 화학적 성질	물질은 고유한 성질을 가지고 있다.	- 물체와 물질 - 물질의 성질 - 물체의 기능 - 물질의 변화	- 용해 - 용액 - 용질의 종류 - 용질의 녹는 양 - 용액의 진하기 - 용액의 성질 - 용액의 분류 - 지시약 - 산성 용액 - 염기성 용액	- 밀도 - 용해도 - 녹는점 - 어는점 - 끓는점	- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		혼합물은 여러 가지 순물질로 구성되어 있다.	혼합물	공기	순물질과 혼합물	
		물질의 고유한 성질을 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.	- 혼합물의 분리 - 거름 - 증발		- 종류, 밀도 차를 이용한 분리 - 재결정 - 크로마토그래피	
	물질의 상태	물질은 여러 가지 상태로 존재한다.	- 고체, 액체, 기체 - 기체의 무게	- 산소 - 이산화 탄소		
		물질은 상태에 따라 물리적 성질이 달라진다.		- 온도에 따른 기체 부피 - 압력에 따른 기체 부피		
		물질의 상태는 구성하는 입자의 운동에 따라 달라진다.			- 입자의 운동 - 기체의 압력 - 기체의 압력과 부피의 관계 - 기체의 온도와 부피의 관계	

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
물질의 변화	물질의 상태 변화	물질은 온도와 압력에 따라 상태가 변화한다.	• 물의 상태 변화 • 증발 • 끓음 • 응결		• 세 가지 상태와 입자 배열 • 상태 변화	• 문제 인식 • 탐구 설계와 수행 • 자료의 수집·분석 및 해석 • 수학적 사고와 컴퓨터 활용 • 모형의 개발과 사용 • 증거에 기초한 토론과 논증 • 결론 도출 및 평가 • 의사소통
		물질은 상태 변화 시 에너지 출입이 있다.			• 상태 변화와 열에너지 출입	
	화학 반응	물질은 화학 반응을 통해 다른 물질로 변한다.		• 연소 현상 • 연소 조건 • 연소 생성물 • 소화 방법	• 물리 변화 • 화학 변화	
		화학 반응에서 규칙성이 발견된다.			• 화학 반응식 • 질량 보존 법칙 • 일정 성분비 법칙 • 기체 반응 법칙	
		화학이 우리 생활에 밀접한 관련이 있다.		• 화재 시 안전 대책		
	에너지 출입	물질의 변화에는 에너지 출입이 수반된다.			• 화학 반응에서의 에너지 출입	
생명 과학과 인간의 생활	생명 공학 기술	생명공학 기술은 질병 치료, 식량 생산 등 인간의 삶에 기여한다.	• 생활 속 동·식물 모방 사례	• 균류, 원생생물, 세균의 이용 • 첨단 생명과학과 우리 생활		

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
생물의 구조와 에너지	생명의 구성 단위	생명체는 세포로 구성되어 있다.		- 현미경 사용법 - 세포		- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		세포는 세포막으로 둘러싸여 있고 세포 소기관을 가진다.		- 핵 - 세포막 - 세포벽	생물의 구성 단계	
	동물의 구조와 기능	뼈와 근육은 몸을 지탱하거나 움직이는 기능을 한다.		뼈와 근육의 구조와 기능		
		소화 기관을 통해 영양소를 흡수하고 배설 기관을 통해 노폐물을 배출한다.		소화·순환·호흡·배설 기관의 구조와 기능	- 영양소 - 소화 효소 - 소화계, 배설계의 구조와 기능	
		호흡 기관과 순환 기관을 통해 산소와 이산화탄소를 교환한다.			- 순환계, 호흡계의 구조와 기능 - 소화·순환·호흡·배설의 관계	
	식물의 구조와 기능	식물은 뿌리, 줄기, 잎으로 구성되어 있다.		뿌리, 줄기, 잎의 기능		
		뿌리에서 흡수된 물은 줄기를 통해 잎으로 이동한다.		증산 작용	물의 이동과 증산 작용	
		잎에서 만들어진 양분은 줄기를 통해 식물체의 각 부분으로 이동하고 저장된다.			광합성 산물의 생성, 저장, 사용 과정	
	광합성과 호흡	광합성을 통해 빛에너지가 화학 에너지로 전환된다.		광합성	- 광합성에 필요한 물질 - 광합성 산물 - 광합성에 영향을 미치는 요인	
		호흡을 통해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다.			식물의 호흡과 광합성의 관계	

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
항상성과 몸의 조절	자극과 반응	감각 기관과 신경계의 작용으로 다양한 자극에 반응한다.		- 감각 기관의 종류와 역할 - 자극 전달 과정	- 눈, 귀, 코, 혀의 구조와 기능 - 피부 감각과 감각점 - 뉴런과 신경계의 구조와 기능 - 중추 신경계와 말초 신경계 - 자극에서 반응하기까지의 경로	
		내분비계와 신경계의 작용으로 항상성을 유지한다.			자극에 대한 반응에 관여하는 호르몬의 역할	
생명의 연속성	생식	생물은 유성 생식 또는 무성 생식을 통해 종족을 유지한다.	- 동물의 한살이 - 완전·불완전 탈바꿈 - 식물의 한살이 - 씨가 싹트는 조건	씨가 퍼지는 방법	- 생식 - 염색체 - 체세포 분열 - 생식 세포 형성 과정	- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		다세포 생물은 배우자를 생성하고 수정과 발생 과정을 거쳐 개체를 만든다.	- 동물의 암·수 - 동물의 암·수 역할		동물의 발생 과정	
	유전	생물의 형질은 유전 원리에 의해 자손에게 전달된다.			- 멘델 유전 실험의 의의 - 멘델 유전 원리	
		생물의 형질은 유전자에 저장된 정보가 발현되어 나타난다.			- 사람의 유전 형질 - 가계도 조사 방법	
	진화와 다양성	생물은 환경 변화에 적응하여 진화한다.	- 다양한 환경에 사는 동물과 식물 - 동물과 식물의 생김새	균류, 원생생물, 세균의 특징과 사는 곳	생물다양성의 중요성	
		진화를 통해 다양한 생물이 출현한다.			변이	
		다양한 생물은 분류 체계에 따라 분류한다.	- 특징에 따른 동물 분류 - 특징에 따른 식물 분류		- 생물 분류 목적과 방법 - 종의 개념과 분류 체계	

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
환경과 생태계	생태계와 상호 작용	생태계의 구성 요소는 서로 밀접한 관계를 맺고 있으며 서로 영향을 주고받는다.		- 생물 요소와 비생물 요소 - 환경 요인이 생물에 미치는 영향		- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		생태계 내에서 물질은 순환하고, 에너지는 흐른다.		- 생태계의 구조와 기능 - 환경 오염이 생물에 미치는 영향 - 생태계 보전을 위한 노력 - 먹이 사슬과 먹이 그물 - 생태계 평형		
고체 지구	지구계와 역장	지구계는 지권, 수권, 기권, 생물권, 외권으로 구성되고, 각 권은 상호 작용한다.	지구의 환경		지구계의 구성 요소	- 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		지구 내부의 구조와 상태는 지진파, 중력, 자기장 연구를 통해 알아낸다.			- 지권의 층상 구조 - 지각 - 맨틀 - 핵	
	판구조론	지구의 표면은 여러 개의 판으로 구성되어 있고 판의 경계에서 화산과 지진 등 다양한 지각 변동이 발생한다.	- 화산 활동 - 지진 - 지진 대처 방법		- 지진대 - 화산대 - 진도와 규모 - 판 - 베게너의 대륙이동설	
	지구 구성 물질	지각은 다양한 광물과 암석으로 구성되어 있고, 이 중 일부는 자원으로 활용된다.	- 흙의 생성과 보존 - 풍화와 침식 - 화강암과 현무암 - 퇴적암		- 광물 - 암석 - 암석의 순환 - 풍화 작용 - 토양	
	지구의 역사	지구의 역사는 지층의 기록을 통해 연구한다.	지층의 형성과 특성			
		지질 시대를 통해 지구의 환경과 생물은 끊임없이 변해왔다.	- 화석의 생성 - 과거 생물과 환경			

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
			초등학교		중학교	
			3~4학년	5~6학년	1~3학년	
대기와 해양	해수의 성질과 순환	수권은 해수와 담수로 구성되며, 수온과 염분 등에 따라 해수의 성질이 달라진다.	- 바다의 특징 - 물의 순환		- 수권 - 해수의 층상 구조 - 염분비 일정 법칙	- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		해수는 바람, 밀도 차 등 다양한 요인들에 의해 운동하고 순환한다.			- 우리나라 주변 해류 - 조석 현상	
	대기의 운동과 순환	기권은 성층구조를 이루고 있으며, 위도에 따른 열수지 차이로 인해 대기의 순환이 일어난다.			- 기권의 층상 구조 - 복사 평형 - 온실 효과 - 지구 온난화	
		대기의 온도, 습도, 기압 차 등에 의해 다양한 기상 현상이 나타난다.		- 습도 - 이슬과 구름 - 저기압과 고기압 - 계절별 날씨	- 상대 습도 - 단열 팽창 - 강수 과정 - 기압과 바람 - 기단과 전선 - 저기압과 고기압 - 일기도	
우주	태양계의 구성과 운동	태양계는 태양, 행성, 위성 등 다양한 천체로 구성되어 있다.	- 지구와 달의 모양 - 지구의 대기 - 달의 환경	- 태양 - 태양계 행성 - 행성의 크기와 거리	- 지구와 달의 크기 - 지구형 행성과 목성형 행성 - 태양 활동	- 문제 인식 - 탐구 설계와 수행 - 자료의 수집·분석 및 해석 - 수학적 사고와 컴퓨터 활용 - 모형의 개발과 사용 - 증거에 기초한 토론과 논증 - 결론 도출 및 평가 - 의사소통
		태양계 천체들의 운동으로 인해 다양한 현상이 나타난다.		- 낮과 밤 - 계절별 별자리 - 달의 위상 - 태양 고도의 일변화	- 지구의 자전과 공전 - 달의 위상 변화 - 일식과 월식	
	별의 특성과 진화	우주에는 수많은 별이 존재하며, 표면온도, 밝기 등과 같은 물리량에 따라 분류된다.		- 별의 정의 - 북쪽 하늘 별자리	- 연주 시차 - 별의 등급 - 별의 표면 온도	
	우주의 구조와 진화	우리는 별, 성간 물질 등으로 구성된다.			우리는하의 모형과 구성 천체	
		우주는 다양한 은하로 구성되며 팽창하고 있다.			- 우주 팽창 - 우주 탐사 성과와 의의	

2) 성취기준 재구조화 원칙과 방향

2015 개정 과학과 교육과정은 ‘운동과 에너지’, ‘물질’, ‘생명’, ‘지구와 우주’ 영역의 핵심 개념을 체계적으로 이해하고, 핵심 개념과 과학 탐구가 학교급과 학년 그리고 영역 간에 연계되도록 구성되어 있다.

원격수업 상황에서도 과학적 탐구를 통하여 영역별 핵심 개념을 체계적으로 이해하도록 하기 위하여 내용 연결, 기능 재조정, 학습 결손 방지, 학습량 적정화 등을 고려한 재구조화된 성취기준이 필요하다.

본 자료집은 초등학교 과학과 교육과정을 개정하는 것을 의도하지 않는다. 원격수업으로 인한 초등학교 과학 수업 형태의 변형 상황을 고려하여 현장 교사가 최선의 수업을 할 수 있도록 기존 성취기준을 재구조화하고, 원격수업 상황에서의 실시간 피드백 및 과정 중심 평가 수행을 지원하기 위한 예시 자료를 제공하는 것이 주된 목적이다.

성취기준 재구조화의 방향은 다음과 같다.

가) 성취기준 재구조화 내용

성취기준 재구조화는 국가교육과정 성취기준을 수업 및 평가 상황에서 필요에 따라 **유지**, **재조정**, **통합** 하되, 핵심 개념과 이를 반영한 학습 요소는 추가, 삭제 없이 그대로 유지하면서 원격수업 상황에서의 교육적 효과를 위해 수업의 기능 요소를 추가, 삭제, 변형하는 것에 국한한다. 또한, 성취기준의 재구조화 시, 억지스러운 **재조정**, **통합**은 지양하고, 합리적인 근거에 의해 재구조화하도록 한다.

나) 재구조화한 성취기준 내용 제시 순서

성취기준 재구조화 내용의 제시 순서는 2015 개정 교육과정에 따른 국정교과서 및 지도서의 단원 순서에 따른다.

다) 단원 수업 차시의 조정

성취기준 재구조화에 따른 단원 수업 차시의 조정은 해당 단원의 수업 차시 중 성취기준에 해당하는 수업 차시에 대한 조정이다.

성취기준 재구조화의 과정은 다음과 같다.

(1) 온도와 열

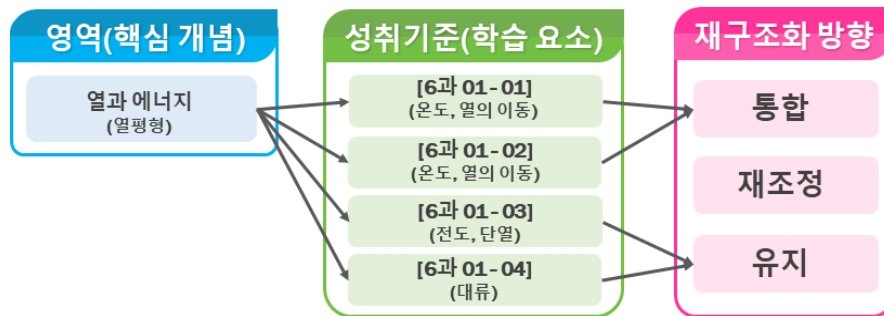
인간의 생활에 밀접한 영향을 미치는 온도와 열에 대해 이해함으로써 과학의 유용성을 인식하도록 한다. 온도계를 사용하는 방법을 알고 온도 측정이 중요한 이유를 이해하도록 한다. 물체를 가열하거나 냉각시키면 시간에 따라 물체의 온도가 달라지는 현상, 온도가 다른 두 물체가 접촉하여 온도가 같아지는 현상을 관찰하고, 이러한 물체의 온도 변화로부터 열의 이동을 추리하도록 한다.

[6과01-01] 일상생활에서 온도를 어렵거나 측정하는 사례를 조사하고 정확한 온도 측정이 필요한 이유를 설명할 수 있다.

[6과01-02] 온도가 다른 두 물체를 접촉하여 온도가 같아지는 현상을 관찰하고 물체의 온도 변화를 열의 이동으로 설명할 수 있다.

[6과01-03] 고체 물질의 종류에 따라 열이 전도되는 빠르기를 관찰을 통해 비교하고 일상생활에서 단열을 이용하는 예를 조사할 수 있다.

[6과01-04] 액체나 기체에서 대류 현상을 관찰하고 대류 현상에서 열의 이동을 설명할 수 있다.



구분	내용
통합	여러 성취기준의 내용 요소(학습 요소)가 중복되거나 유사한 경우 하나의 성취기준으로 묶어서 제시한 경우이다.
재조정	원격수업 상황에서 교수·학습이 어렵거나 수준 조정이 불가피하여 내용 요소는 유지한 채, 기능 요소의 일부를 바꿔서 제시한 경우이다.
유지	개념상의 위계나 학습 요소 등을 고려할 때, 조정이 필요 없거나 원격 및 등교수업 상황과는 무관하게 반드시 비중 있게 다뤄져야 한다고 판단하여 통합이나 변형 없이 제시한 경우이다.

3) 성취기준 재구조화 예시 개관

가) 5학년

단원	기존 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
1학기 2. 온도와 열	[6과01-01] 일상생활에서 온도를 어렵하거나 측정하는 사례를 조사하고 정확한 온도 측정이 필요한 이유를 설명할 수 있다.	- 온도 - 열의 이동	통합 정확한 온도 측정의 필요성을 이해하고, 물체의 온도 변화를 열의 이동으로 설명할 수 있다.
	[6과01-02] 온도가 다른 두 물체를 접촉하여 온도가 같아지는 현상을 관찰하고 물체의 온도 변화를 열의 이동으로 설명할 수 있다.	- 온도 - 열의 이동	
	[6과01-03] 고체 물질의 종류에 따라 열이 전도되는 빠르기를 관찰을 통해 비교하고 일상생활에서 단열을 이용하는 예를 조사할 수 있다.	- 전도 - 단열	유지
	[6과01-04] 액체나 기체에서 대류 현상을 관찰하고 대류 현상에서 열의 이동을 설명할 수 있다.	대류	유지
1학기 3. 태양계와 별	[6과02-01] 태양이 지구의 에너지원임을 이해하고 태양계를 구성하는 태양과 행성을 조사할 수 있다.	- 에너지원으로서의 태양 - 태양계 행성 - 행성의 크기와 거리	유지
	[6과02-02] 별의 의미를 알고 대표적인 별자리를 조사할 수 있다.	- 별의 정의 - 별자리	유지
	[6과02-03] 북쪽 하늘의 별자리를 이용하여 북극성을 찾을 수 있다.	- 북쪽 하늘 별자리 - 북극성	유지

단원	기존 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
1학기 4. 용해와 용액	[6과03-01] 물질이 물에 녹는 현상을 관찰하고 용액을 설명할 수 있다.	- 용해 - 용액	유지
	[6과03-02] 용질의 종류에 따라 물에 녹는 양이 달라짐을 비교할 수 있다.	- 용질의 종류 - 용질의 녹는 양	통합 용질의 종류와 물의 온도에 따라 용질이 물에 녹는 양이 달라짐을 관찰하고 설명할 수 있다.
	[6과03-03] 물의 온도에 따라 용질의 녹는 양이 달라짐을 실험할 수 있다.	용질의 녹는 양	
	[6과03-04] 용액의 진하기를 상대적으로 비교하는 방법을 고안할 수 있다.	용액의 진하기	유지
1학기 5. 다양한 생물과 우리 생활	[6과04-01] 동물과 식물 이외의 생물을 조사하여 생물의 종류와 특징을 말할 수 있다.	- 현미경 사용법 - 균류 - 원생생물 - 세균의 특징과 사는 곳	유지
	[6과 04-02] 다양한 생물이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향에 대해 토의할 수 있다.	- 균류 - 원생생물 - 세균의 이용	재조정 다양한 생물이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향에 대해 조사할 수 있다.
	[6과04-03] 우리 생활에 첨단 생명과학이 이용된 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	첨단 생명 과학과 우리 생활	재조정 우리 생활에 첨단 생명과학이 이용된 사례를 조사할 수 있다.
2학기 2. 생물과 환경	[6과05-01] 생태계가 생물 요소와 비생물 요소로 이루어져 있음을 알고 생태계 구성 요소들이 서로 영향을 주고받음을 설명할 수 있다.	- 생물 요소와 비생물 요소 - 생태계의 구조와 기능 - 먹이 사슬과 먹이 그물 - 생태계 평형	유지
	[6과 05-02] 비생물 환경 요인이 생물에 미치는 영향을 이해하여 환경과 생물 사이의 관계를 설명할 수 있다.	환경 요인이 생물에 미치는 영향	유지
	[6과05-03] 생태계 보전의 필요성을 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일에 대해 토의할 수 있다.	- 환경 오염이 생물에 미치는 영향 - 생태계 보전을 위한 노력	재조정 생태계 보전의 필요성을 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일에 대해 설명할 수 있다.

단원	기존 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
2학기 3. 날씨와 우리 생활	[6과06-01] 습도를 측정하고 습도가 우리 생활에 영향을 주는 사례를 조사할 수 있다.	• 습도	재조정 습도를 측정하는 방법을 알고 습도가 우리 생활에 영향을 주는 사례를 조사할 수 있다.
	[6과06-02] 이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 이해하고 비와 눈이 내리는 과정을 설명할 수 있다.	• 이슬 • 안개 • 구름 • 비와 눈	유지
	[6과06-03] 저기압과 고기압이 무엇인지 알고 바람이 부는 이유를 설명할 수 있다.	• 기압 • 저기압과 고기압 • 바람	유지
	[6과06-04] 계절별 날씨의 특징을 우리나라에 영향을 주는 공기의 성질과 관련지을 수 있다.	• 계절별 날씨	유지
2학기 4. 물체의 운동	[6과07-01] 일상생활에서 물체의 운동을 관찰하여 속력을 정성적으로 비교할 수 있다.	• 속력	유지
	[6과07-02] 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 조사하여 속력을 구할 수 있다.	• 속력	유지
	[6과07-03] 일상생활에서 속력과 관련된 안전 사항과 안전장치의 예를 찾아 발표할 수 있다.	• 속력과 안전	재조정 일상생활에서 속력과 관련된 안전 사항과 안전장치의 예를 조사할 수 있다.
2학기 5. 산과 염기	[6과08-01] 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 가지 용액을 다양한 기준으로 분류할 수 있다.	• 용액의 성질 • 용액의 분류	유지
	[6과08-02] 지시약을 이용하여 여러 가지 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다.	• 용액의 성질 • 용액의 분류 • 지시약 • 산성 용액 • 염기성 용액	유지
	[6과08-03] 산성 용액과 염기성 용액의 여러 가지 성질을 비교하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞었을 때의 변화를 관찰할 수 있다.	• 용액의 성질 • 용액의 분류 • 지시약 • 산성 용액 • 염기성 용액	통합 산성 용액과 염기성 용액의 성질 및 두 가지 용액을 섞었을 때의 변화를 관찰하고, 우리 생활에서의 이용 사례를 조사할 수 있다.
	[6과08-04] 우리 생활에서 산성 용액과 염기성 용액을 이용하는 예를 찾아 발표할 수 있다.	• 지시약 • 산성 용액 • 염기성 용액	

나) 6학년

단원	기존 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
1학기 2. 지구와 달의 운동	[6과09-01] 하루 동안 태양과 달의 위치가 달라지는 것을 지구의 자전으로 설명할 수 있다.	• 지구의 자전 • 하루 동안 달의 위치 변화 • 낮과 밤	유지
	[6과09-02] 계절에 따라 별자리가 달라진다는 것을 지구의 공전으로 설명할 수 있다.	• 지구의 공전 • 계절별 별자리 변화	유지
	[6과09-03] 달의 모양과 위치가 주기적으로 바뀌는 것을 관찰할 수 있다.	• 달의 위상 변화	유지
1학기 3. 여러 가지 기체	[6과10-01] 산소, 이산화 탄소를 실험을 통해 발생 시키고 성질을 확인한 후, 각 기체의 성질을 설명할 수 있다.	• 기체 • 산소 • 이산화탄소	유지
	[6과10-02] 온도와 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾을 수 있다.	• 압력에 따른 기체의 부피 • 온도에 따른 기체의 부피	유지
	[6과10-03] 공기를 이루는 여러 가지 기체를 조사하여 발표할 수 있다.	• 공기	재조정 공기를 이루는 여러 가지 기체를 조사하여 설명할 수 있다.
1학기 4. 식물의 구조와 기능	[6과12-01] 생물체를 이루고 있는 기본 단위인 세포를 현미경으로 관찰할 수 있다.	• 세포 • 핵 • 세포막 • 세포벽	유지
	[6과12-02] 식물의 전체적인 구조 관찰과 실험을 통해 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 기능을 설명할 수 있다.	• 뿌리 • 줄기 • 잎 • 꽃의 구조와 기능 • 광합성 • 증산작용	유지
	[6과12-03] 여러 가지 식물의 씨가 퍼지는 방법을 조사하고, 씨가 퍼지는 방법이 다양함을 설명할 수 있다.	• 씨가 퍼지는 방법	유지

단원	기준 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
1학기 5. 빛과 렌즈	[6과11-01] 햇빛이 프리즘에서 다양한 색으로 나타나는 현상을 관찰하여, 햇빛이 여러 가지 색의 빛으로 되어 있음을 설명할 수 있다.	• 프리즘	유지
	[6과11-02] 빛이 유리나 물, 볼록 렌즈를 통과하면서 굴절되는 현상을 관찰하고 관찰한 내용을 그림으로 표현할 수 있다.	• 빛의 굴절 • 볼록 렌즈	유지
	[6과11-03] 볼록 렌즈를 이용하여 물체의 모습을 관찰하고 볼록 렌즈의 쓰임새를 조사할 수 있다.	• 볼록 렌즈의 쓰임새	유지
2학기 1. 전기의 이용	[6과13-01] 전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불이 켜지는 조건을 찾아 설명할 수 있다.	• 전기 회로	유지
	[6과13-02] 전구를 직렬연결 할 때와 병렬연결 할 때 전구의 밝기 차이를 비교할 수 있다.	• 전지의 연결 • 전구의 연결	유지
	[6과13-03] 전기를 절약하고 안전하게 사용하는 방법을 토의할 수 있다.	• 전기 절약 • 전기 안전	재조정 전기를 절약하고 안전하게 사용하는 방법을 조사할 수 있다.
	[6과13-04] 전자석을 만들어 영구 자석과 전자석을 비교하고 일상생활에서 전자석이 사용되는 예를 조사할 수 있다.	• 전자석	유지
2학기 2. 계절의 변화	[6과14-01] 하루 동안 태양의 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하여 이들 사이의 관계를 찾을 수 있다.	• 태양 고도의 일변화 • 기온의 일변화 • 태양의 남중 고도	유지
	[6과14-02] 계절에 따른 태양의 남중 고도, 낮과 밤의 길이, 기온 변화를 설명할 수 있다.	• 태양의 남중 고도 • 계절별 낮과 밤의 길이	유지
	[6과14-03] 계절 변화의 원인은 지구 자전축이 기울어진 채 공전하기 때문임을 모형실험을 통해 설명할 수 있다.	-	재조정 계절 변화의 원인은 지구 자전축이 기울어진 채 공전하기 때문임을 설명할 수 있다.

단원	기존 성취기준	학습 요소	성취기준 재구조화 예시
2학기 3. 연소와 소화	[6과15-01] 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다.	- 연소 현상 - 연소 조건	통합 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상과 생성되는 물질을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다.
	[6과15-02] 실험을 통해 연소 후에 생성되는 물질을 찾을 수 있다.	연소 생성물	
	[6과15-03] 연소의 조건과 관련지어 소화 방법을 제안하고 화재 안전 대책에 대해 토의할 수 있다.	- 소화 방법 - 화재 시 안전 대책	재조정 연소의 조건과 관련지어 소화 방법을 제안하고 화재 안전 대책에 대해 설명할 수 있다.
2학기 4. 우리 몸의 구조와 기능	[6과16-01] 뼈와 근육의 생김새와 기능을 이해하여 몸이 움직이는 원리를 설명할 수 있다.	뼈와 근육의 구조와 기능	유지
	[6과16-02] 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류, 위치, 생김새, 기능을 설명할 수 있다.	- 소화 - 호흡 - 순환 - 배설 기관의 구조와 기능	유지
	[6과16-03] 감각 기관의 종류, 위치, 생김새, 기능을 알고 자극이 전달되는 과정을 설명할 수 있다.	- 감각 기관의 종류와 역할 - 자극 전달 과정	유지
	[6과16-04] 운동할 때 우리 몸에서 나타나는 변화를 관찰하여 우리 몸의 여러 기관이 서로 관련되어 있음을 설명할 수 있다.	-	유지
2학기 5. 에너지와 생활	[6과17-01] 생물이 살아가거나 기계를 움직이는 데 에너지가 필요함을 알고, 이때 이용하는 에너지의 형태를 조사할 수 있다.	에너지 형태	유지
	[6과17-02] 자연 현상이나 일상생활의 예를 통해 에너지의 형태가 전환됨을 알고, 에너지를 효율적으로 사용하는 방법을 토의할 수 있다.	- 에너지 형태 - 에너지 전환	재조정 자연 현상이나 일상생활의 예를 통해 에너지의 형태가 전환됨을 알고, 에너지를 효율적으로 사용하는 방법과 예를 조사할 수 있다.

4) 성취기준 재구조화 및 교수·학습 활동 예시 세부 내용

가) 5학년

(1) 1학기 2단원 온도와 열

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과01-01] 일상생활에서 온도를 어렵하거나 측정하는 사례를 조사하고 정확한 온도 측정이 필요한 이유를 설명할 수 있다. [6과01-02] 온도가 다른 두 물체를 접촉하여 온도가 같아지는 현상을 관찰하고 물체의 온도 변화를 열의 이동으로 설명할 수 있다. [6과01-03] 고체 물질의 종류에 따라 열이 전도되는 빠르기를 관찰을 통해 비교하고 일상생활에서 단열을 이용하는 예를 조사할 수 있다. [6과01-04] 액체나 기체에서 대류 현상을 관찰하고 대류 현상에서 열의 이동을 설명할 수 있다.	- 온도 - 열의 이동 - 전도 - 단열 - 대류	[6과01-01]과 [6과01-02]는 학습 요소의 유사성을 고려하여 학습량을 적정화하기 위해 통합함	통합 [6과01-01/01-02] 정확한 온도 측정의 필요성을 이해하고, 물체의 온도 변화를 열의 이동으로 설명할 수 있다. 유지 고체 물질의 종류에 따라 열이 전도되는 빠르기를 관찰을 통해 비교하고 일상생활에서 단열을 이용하는 예를 조사할 수 있다. 유지 액체나 기체에서 대류 현상을 관찰하고 대류 현상에서 열의 이동을 설명할 수 있다.	원격수업 - 조사 및 발표 - 온도를 어렵히는 사례와 측정하는 사례 조사하기 - 정확한 온도 측정이 필요한 이유 설명하기 - 콘텐츠 활용 - 용도에 따른 온도계의 종류와 온도계 사용법 영상 보기 - 온도가 다른 두 물체를 접촉할 때 두 물체의 온도 변화 시범 실험 영상 보기 - 발표 및 토의 - 온도 변화를 열의 이동으로 설명하기 - 콘텐츠 활용 - 고체 물질의 열전도 빠르기를 비교하는 시범 실험 영상 보기 - 조사 및 발표 - 일상생활에서 단열을 이용하는 예를 조사하고 발표하기 - 콘텐츠 활용 - 액체와 기체의 대류 현상 시범 실험 영상 보기 - 발표 및 토의 - 대류 현상에서의 열의 이동을 설명하기	10 ↓ 9
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 원격수업 시 가정에서 고체 물질의 열전도 관찰 실험과 액체·기체의 대류 현상 관찰 실험을 수행하기에는 어려움이 있으므로 시범 실험 영상 콘텐츠를 활용하여 지도할 수 있다.					

(2) 1학기 3단원 태양계와 별

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과02-01] 태양이 지구의 에너지원임을 이해하고 태양계를 구성하는 태양과 행성을 조사할 수 있다.	- 에너지원으로서의 태양 - 태양계 행성 - 행성의 크기와 거리 - 별의 정의 - 별자리 - 북쪽하늘 별자리 - 북극성		유지 태양이 지구의 에너지원임을 이해하고 태양계를 구성하는 태양과 행성을 조사할 수 있다.	원격수업 - 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용한 태양계의 구성원 조사 - 태양계 구성원의 특징 조사하기 - 태양이 중요한 까닭 토의하기 - 행성 크기 비교 모형을 활용한 태양계 행성의 상대적 크기 비교 (실험관찰 75~79쪽) - 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용한 태양에서 행성까지의 상대적인 거리 비교 - 다양한 사물을 활용하여 태양계 행성 묘사 (공, 과일 등)	7차시 유지
[6과02-02] 별의 의미를 알고 대표적인 별자리를 조사할 수 있다.		유지 별의 의미를 알고 대표적인 별자리를 조사할 수 있다.	- 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용하여 북쪽 밤하늘의 대표적인 별자리 조사 - 북쪽 밤하늘의 별을 무리 짓고 연결하여 나만의 별자리를 만들고 소개하기		
[6과02-03] 북쪽 하늘의 별자리를 이용하여 북극성을 찾을 수 있다.		유지 북쪽 하늘의 별자리를 이용하여 북극성을 찾을 수 있다.	- 북쪽 밤하늘의 대표적인 별자리를 이용하여 북극성 찾기 - 여러 날 동안 밤하늘 모습을 관측한 자료를 활용하여 별과 행성 구분하기		

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 원격수업에서는 스마트기기를 활용하여 암기 위주가 아닌 실제 관측을 통한 체험 위주의 유의미한 학습 경험이 될 수 있도록 지도할 수 있다.
- 원격수업에서의 평가는 실시간 쌍방향 수업 도구를 활용하여 탐구 활동 보고서와 활동 모습을 관찰한 결과를 종합하여 평가할 수 있다.

(3) 1학기 4단원 용해와 용액

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과03-01] 물질이 물에 녹는 현상을 관찰하고 용액을 설명할 수 있다.	• 용해 • 용액 • 용질의 종류 • 용질의 녹는 양 • 용질의 녹는 양 • 용액의 진하기	[6과03-02]와 [6과03-03] 은 학습 요소의 유사성을 고려하여 학습량을 적정화하기 위해 통합함.	유지 물질이 물에 녹는 현상을 관찰하고 용액을 설명할 수 있다.	원격수업 • 물질의 용해 현상 관찰 실험 - 물질이 물에 녹는 현상을 용해와 용액으로 설명하기 - 각설탕이 물에 녹기 전과 후의 무게 비교하기	9차시 유지
[6과03-02] 용질의 종류에 따라 물에 녹는 양이 달라짐을 비교할 수 있다.			통합 [6과03-02/03-03] 용질의 종류와 물의 온도에 따라 용질이 물에 녹는 양이 달라짐을 관찰하고 설명할 수 있다.	• 용질의 종류에 따른 용해도 차이 관찰 실험 - 같은 양의 물에 설탕, 소금, 베이킹 소다가 녹는 양을 관찰한 후 실험 결과 토의하기	
[6과03-03] 물의 온도에 따라 용질의 녹는 양이 달라짐을 실험할 수 있다.				• 물의 온도에 따른 백반의 용해도 차이 관찰 실험 - 같은 양의 차가운 물과 따뜻한 물에 백반이 녹는 양을 관찰한 후 실험 결과 토의하기 - 따뜻한 백반 수용액이 식으면서 일어나는 변화 관찰하고 결과 설명하기	
[6과03-04] 용액의 진하기를 상대적으로 비교하는 방법을 고안할 수 있다.			유지 용액의 진하기를 상대적으로 비교하는 방법을 고안할 수 있다.	• 용액의 진하기 비교 - 농도가 다른 두 황색 각설탕 수용액의 진하기를 겹보기 성질을 이용하여 비교하기 - 농도가 다른 두 흰색 각설탕 수용액의 진하기를 방울토마토를 띄워 비교하기 • 용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 제작	

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 원격수업에서는 생활용품을 활용한 대체 실험 준비물 및 학교에서 배부한 실험 준비물 꾸러미를 활용하여 대체 실험으로 수업을 구성할 수 있으며, 대체 실험이 어려운 학생을 위해 시범 실험 영상을 함께 안내하여 지도할 수 있다.
- 원격수업에서의 평가는 실시간 쌍방향 수업 도구를 활용하여 탐구 활동 보고서와 활동 모습을 관찰한 결과를 종합하여 평가할 수 있다.

(4) 1학기 5단원 다양한 생물과 우리 생활

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과04-01] 동물과 식물 이외의 생물을 조사하여 생물의 종류와 특징을 말할 수 있다.	- 현미경 사용법 - 균류 - 원생생물		유지 동물과 식물 이외의 생물을 조사하여 생물의 종류와 특징을 말할 수 있다.	원격수업 - 콘텐츠 활용 - 현미경의 구조와 사용 방법에 관한 영상 보기 - 균류, 원생생물 관찰 - 균류, 원생생물, 세균이 사는 곳과 특징 조사하여 글과 그림으로 표현하기 - 곰팡이, 버섯, 짚신벌레, 해감을 조사한 결과를 바탕으로 특징 설명하기	
[6과04-02] 다양한 생물이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향에 대해 토의할 수 있다.	- 세균의 특징과 사는 곳 - 균류 - 원생생물 - 세균의 이용 - 첨단 생명 과학과 우리 생활	[6과04-02]과 [6과04-03]은 원격수업 상황을 고려하여 기능 요소를 재조정함.	재조정 [6과04-02] 다양한 생물이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향에 대해 조사할 수 있다.	- 다양한 생물이 우리 생활에 미치는 영향 조사 - 균류, 원생생물, 세균이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향 조사하기 - 균류, 원생생물, 세균이 우리 생활에 미치는 영향에 대해 과학 글쓰기	9 ↓ 7
[6과04-03] 우리 생활에 첨단 생명과학이 이용된 사례를 조사하여 발표할 수 있다.			재조정 [6과04-03] 우리 생활에 첨단 생명과학이 이용된 사례를 조사할 수 있다.	균류, 원생생물, 세균과 관련된 첨단 생명 과학이 우리 생활에 활용되는 예 조사 발표	
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 원격수업 시에는 균류와 원생생물을 직접 관찰하기 어려우므로 다양한 사진 자료를 활용하여 지도할 수 있다.					

(5) 2학기 2단원 생물과 환경

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과05-01] 생태계가 생물 요소와 비생물 요소로 이루어져 있음을 알고 생태계 구성 요소들이 서로 영향을 주고받음을 설명할 수 있다.	• 생물 요소와 비생물 요소 • 생태계의 구조와 기능 • 먹이 사슬과 먹이 그물 • 생태계 평형 • 환경 요인이 생물에 미치는 영향 • 환경 오염이 생물에 미치는 영향 • 생태계 보전을 위한 노력		유지 생태계가 생물 요소와 비생물 요소로 이루어져 있음을 알고 생태계 구성 요소들이 서로 영향을 주고받음을 설명할 수 있다.	원격수업 • 생태계 구성 요소와 구성 요소 사이의 관계 탐구 - 생태계 구성 요소(생물 요소, 비생물 요소)에 관한 영상 보기 - 우리 마을의 생태계 구성 요소(생물 요소, 비생물 요소) 조사하기 - 우리 마을 생태 지도 만들기 • 비생물 요소가 생물에 미치는 영향 탐구 - 햇빛과 물이 콩나물의 자람에 미치는 영향에 관한 시범 실험 영상 보기 - 비생물 요소가 생물에 미치는 영향 토의하기 • 다양한 환경에 적응된 생물 조사 - 서식지에 따른 동물(곰, 여우 등)의 생김새 조사하기 - 서식지의 환경적 특징과 생물 생김새의 특징을 관련지어 설명하는 과학 글 쓰기 • 생태계 보전을 위한 실천 방안 조사 - 우리 마을 환경 문제의 원인을 조사한 후 토의하기 - 우리 마을 생태계 보전을 위한 홍보물 만들기	10 ↓ 9
[6과05-02] 비생물 환경 요인이 생물에 미치는 영향을 이해하여 환경과 생물 사이의 관계를 설명할 수 있다.			유지 비생물 환경 요인이 생물에 미치는 영향을 이해하여 환경과 생물 사이의 관계를 설명할 수 있다.		
[6과05-03] 생태계 보전의 필요성을 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일에 대해 토의할 수 있다.		[6과05-03] 은 원격수업 상황을 고려하여 기능 요소를 재조정함.	재조정 [6과05-03] 생태계 보전의 필요성을 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일에 대해 설명할 수 있다.		
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 • 원격수업 시 토의 활동은 소모둠으로 운영하여 학생 간 의사소통이 원활히 이루어지도록 지도할 수 있다. • 생활 주변의 환경 문제를 바르게 인식하고 이를 해결하기 위한 구체적인 방법을 설명할 수 있는지 토의 과정을 관찰하여 평가할 수 있다.					

(6) 2학기 3단원 날씨와 우리 생활

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과06-01] 습도를 측정하고 습도가 우리 생활에 영향을 주는 사례를 조사할 수 있다. [6과06-02] 이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 이해하고 비와 눈이 내리는 과정을 설명할 수 있다. [6과06-03] 저기압과 고기압이 무엇인지 알고 바람이 부는 이유를 설명할 수 있다. [6과06-04] 계절별 날씨의 특징을 우리나라에 영향을 주는 공기의 성질과 관련지을 수 있다.	• 습도 • 이슬 • 안개 • 구름 • 비와 눈 • 기압 • 저기압과 고기압 • 바람 • 계절별 날씨	[6과06-01]은 습도 측정 방법에 대한 학습 내용을 명시함.	재조정 [6과06-01] 습도를 측정하는 방법을 알고 습도가 우리 생활에 영향을 주는 사례를 조사할 수 있다. 유지 이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 이해하고 비와 눈이 내리는 과정을 설명할 수 있다. 유지 저기압과 고기압이 무엇인지 알고 바람이 부는 이유를 설명할 수 있다. 유지 계절별 날씨의 특징을 우리나라에 영향을 주는 공기의 성질과 관련지을 수 있다.	원격수업 • 콘텐츠 활용 - 건습구 온도계로 습도를 측정하는 방법에 관한 영상 보기 • 간이 습도계를 활용한 습도 측정 - 셀로판지를 활용하여 간이 습도계 제작하고 여러 장소의 습도 측정하기 - 습도가 우리 생활에 영향을 주는 사례 조사하기 • 개별 탐구 수행 - 이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 조사하여 설명하는 글쓰기 - 비와 눈이 내리는 과정을 조사한 후 설명하기 • 콘텐츠 활용 - 풍등과 열기구 원리(공기의 온도와 기압)에 관한 영상을 시청하고 고기압과 저기압의 뜻 정리하기 - 바람이 부는 이유를 글과 그림으로 표현한 후 설명하기 • 우리나라의 계절별 날씨에 영향을 주는 요소 조사 - 기상청 날씨 정보 앱을 활용하여 우리나라의 계절별 날씨에 영향을 주는 요소와 계절별 날씨의 특징 조사하기	8차시 유지
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 • 정확한 습도의 정량적인 측정보다는 간이 습도계의 변화를 통해 습도의 변화를 확인하고 이를 우리 생활과 연관 짓는 활동에 중점을 둔다.					

(7) 2학기 4단원 물체의 운동

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과07-01] 일상생활에서 물체의 운동을 관찰하여 속력을 정성적으로 비교할 수 있다.	• 속력 • 속력 • 속력과 안전		유지 일상생활에서 물체의 운동을 관찰하여 속력을 정성적으로 비교할 수 있다.	원격수업 • 생활 주변에서 관찰할 수 있는 다양한 물체의 운동 조사 • 움직이는 물체의 빠르기 비교 - 100m 달리기 경주 동영상을 시청하고 일정한 거리를 이동한 선수들의 빠르기 비교하기 - 스피드 스케이팅의 팀 추월 경기 동영상을 시청하고 일정한 시간 동안 이동한 두 팀의 빠르기 비교하기	7 차 시 유 지
[6과07-02] 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 조사하여 속력을 구할 수 있다.		유지 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 조사하여 속력을 구할 수 있다.	• 물체의 빠르기를 속력으로 표현 - 스마트기기(인터넷 지도, 초시계)를 활용하여 내가 산책한 거리와 시간을 조사한 후 속력 구하기 - 여러 물체의 속력을 조사하여 비교하기		
[6과07-03] 일상생활에서 속력과 관련된 안전 사항과 안전 장치의 예를 찾아 발표할 수 있다.		[6과07-03] 은 원격수업 상황을 고려하여 기능 요소를 재조정함.	재조정 [6과07-03] 일상생활에서 속력과 관련된 안전 사항과 안전 장치의 예를 조사할 수 있다.	• 교통 안전 수칙 조사 - 속력과 관련된 교통 안전 장치와 안전 수칙 조사하기 - 우리 마을 교통 안전 홍보물 만들기	

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 속력의 계산이나 단위보다는 속력의 뜻과 개념을 이해하는 데 중점을 두어 지도한다.
- 교통 안전 수칙에 대한 조사 활동은 실천적 습관 형성을 위하여 빠르게 움직이는 물체의 위험성을 인식하는 데 중점을 둔다.

(8) 2학기 5단원 산과 염기

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과08-01] 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 가지 용액을 다양한 기준으로 분류할 수 있다.	• 용액의 성질 • 용액의 분류 • 지시약 • 산성 용액 • 염기성 용액	[6과08-03]과 [6과08-04] 는 학습 요소의 유사성을 고려하여 학습량을 적정화하기 위해 통합함.	유지 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 가지 용액을 다양한 기준으로 분류할 수 있다.	원격수업 • 여러 가지 용액 관찰 및 분류 - 다양한 용액을 관찰하고 분류 기준을 정하여 분류하기(식초, 사이다, 비눗물 등)	9 ↓ 8
[6과08-02] 지시약을 이용하여 여러 가지 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다.			유지 지시약을 이용하여 여러 가지 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다.	• 지시약을 활용한 산성 용액과 염기성 용액 분류 - 다양한 용액에 자주색 양배추 지시약을 넣고 색깔 변화 관찰하기(식초, 사이다, 비눗물 등) - 용액을 색깔 변화에 따라 산성 용액과 염기성 용액으로 분류하기	
[6과08-03] 산성 용액과 염기성 용액의 여러 가지 성질을 비교하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞었을 때의 변화를 관찰할 수 있다.			통합 [6과08-03/08-04] 산성 용액과 염기성 용액의 성질 및 두 가지 용액을 섞었을 때의 변화를 관찰하고, 우리 생활에서의 이용 사례를 조사할 수 있다.	• 콘텐츠 활용 - 산성 용액과 염기성 용액의 성질에 관한 영상 보기 • 산성 용액과 염기성 용액을 섞었을 때의 변화 관찰 - 식초에 자주색 양배추 지시약을 넣은 후, 비눗물을 넣으며 색깔 변화 관찰하기 • 우리 생활에서 산성 용액과 염기성 용액을 이용하는 다양한 사례 조사하기	
[6과08-04] 우리 생활에서 산성 용액과 염기성 용액을 이용하는 예를 찾아 발표할 수 있다.					
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항					
• 자주색 양배추 지시약의 개별 배부가 어려울 경우 지시약을 활용한 산성 용액과 염기성 용액의 분류하는 과정을 관찰할 수 있는 시범 실험 영상 콘텐츠를 활용하여 지도할 수 있다.					

나) 6학년

(1) 1학기 2단원 지구와 달의 운동

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과09-01] 하루 동안 태양과 달의 위치가 달라지는 것을 지구의 자전으로 설명할 수 있다.	• 지구의 자전 • 하루 동안 달의 위치 변화		유지 하루 동안 태양과 달의 위치가 달라지는 것을 지구의 자전으로 설명할 수 있다.	원격수업 • 사전 과제 수행 - 가정에서 하루 동안 달의 위치 변화 관측하기 • 콘텐츠 활용 - 천체 관측 프로그램을 활용하여 달의 위치 변화 관측하기 - 하루 동안 달의 위치 변화 관측과 지구의 자전 관련 영상 보기 • 발표 및 토의 - 지구의 자전 설명하기	7 ↓ 6
[6과09-02] 계절에 따라 별자리가 달라진다는 것을 지구의 공전으로 설명할 수 있다.	• 낮과 밤 • 지구의 공전 • 계절별 별자리 변화 • 달의 위상 변화		유지 계절에 따라 별자리가 달라진다는 것을 지구의 공전으로 설명할 수 있다.	• 조사 및 발표 - 우리 집 밤하늘에서 보이는 별자리 발표하기 - 계절의 대표적인 별자리 조사하기 • 콘텐츠 활용 - 천체 관측 프로그램을 활용하여 계절별 별자리 확인하기 - 지구의 공전, 계절별 별자리의 변화 영상 보기 • 발표 및 토의 - 지구의 공전 설명하기	
[6과09-03] 달의 모양과 위치가 주기적으로 바뀌는 것을 관찰할 수 있다.			유지 달의 모양과 위치가 주기적으로 바뀌는 것을 관찰할 수 있다.	• 관찰 보고서 작성 - 달의 모양에 따른 이름 - 여러 날 동안 달의 모양과 위치 변화	
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항					
• 저녁 시간에 달의 위치나 모양 변화를 관찰해야 하는 활동이 있으므로, 원격수업 시 이를 적용하여 등교수업 시 관찰 결과를 발표하는 온·오프라인 연계 수업으로 운영할 수도 있다. • 원격수업 시 하루 동안 태양과 달의 위치 변화 관찰 보고서 또는 여러 날 동안 같은 시각에 보이는 달의 모양과 위치 변화 관찰 보고서를 학급 SNS 등에 업로드하여 자기·동료평가 방법 등으로 평가할 수 있다.					

(2) 1학기 3단원 여러 가지 기체

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과10-01] 산소, 이산화 탄소를 실험을 통해 발생시키고 성질을 확인한 후, 각 기체의 성질을 설명할 수 있다.			유지 산소, 이산화 탄소를 실험을 통해 발생시키고 성질을 확인한 후, 각 기체의 성질을 설명할 수 있다.	원격수업 - 대체 실험 수행 - 감자를 활용하여 산소 발생 실험하기 - 드라이아이스, 탄산음료 등을 활용하여 이산화 탄소 발생 실험하기 - 콘텐츠 활용 - 산소 발생 실험 및 산소의 성질 영상 보기 - 이산화 탄소 발생 실험 및 이산화 탄소의 성질 영상 보기	
[6과10-02] 온도와 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾을 수 있다.	- 기체 - 산소 - 이산화 탄소 - 압력에 따른 기체의 부피 - 온도에 따른 기체의 부피 - 공기		유지 온도와 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾을 수 있다.	- 대체 실험 수행 - 압력 변화에 따른 공기의 부피 변화 관찰하기(페트병, 주사기 등) - 온도 변화에 따른 공기의 부피 변화 관찰하기(풍선, 탁구공 등) - 조사 및 발표 - 생활 속 온도·압력 변화에 따른 기체의 부피 변화 사례 발표하기	8 ↓ 7
[6과10-03] 공기를 이루는 여러 가지 기체를 조사하여 발표할 수 있다.		[6과10-03] 은 원격수업 상황을 고려하여 기능요소를 재조정함.	재조정 [6과10-03] 공기를 이루는 여러 가지 기체를 조사하여 설명할 수 있다.	- 조사 보고서 작성 - 여러 가지 기체를 조사하여 보고서 작성하기 - 여러 가지 기체의 성질에 대한 보고서 작성하기	
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 눈에 보이지 않는 기체를 이해시키기 위해 간단한 실험 활동, 멀티미디어 자료 등을 이용할 수 있다.					

(3) 1학기 4단원 식물의 구조와 기능

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과12-01] 생물체를 이루고 있는 기본 단위인 세포를 현미경으로 관찰할 수 있다.	- 세포 - 핵		유지 생물체를 이루고 있는 기본 단위인 세포를 현미경으로 관찰할 수 있다.	원격수업 - 사전 과제 수행 - 현미경의 종류와 사용 방법 알아보기 - 콘텐츠 활용 - 광학 현미경 사용 방법 알아보기 - 식물 세포 관찰하기 - 식물 세포와 동물 세포 비교하기	7 ↓ 6
[6과12-02] 식물의 전체적인 구조 관찰과 실험을 통해 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 기능을 설명할 수 있다.	- 세포막 - 세포벽 - 뿌리 - 줄기 - 잎 - 꽃의 구조와 기능 - 광합성 - 증산작용 - 씨가 퍼지는 방법		유지 식물의 전체적인 구조 관찰과 실험을 통해 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 기능을 설명할 수 있다.	- 관찰 - 우리 집 주변에서 볼 수 있는 다양한 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃 등 관찰하기 - 콘텐츠 활용 - 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 기능에 대한 영상 보기 - 식물 관련 과학송 따라 부르기	
[6과12-03] 여러 가지 식물의 씨가 퍼지는 방법을 조사하고, 씨가 퍼지는 방법이 다양함을 설명할 수 있다.			유지 여러 가지 식물의 씨가 퍼지는 방법을 조사하고, 씨가 퍼지는 방법이 다양함을 설명할 수 있다.	- 관찰 - 우리 주변에서 구할 수 있는 다양한 열매 관찰하기 - 조사 보고서 작성 - 식물이 씨를 퍼뜨리는 방법 조사하기 - 씨가 퍼지는 방법을 바탕으로 다양한 발명 아이디어 탐색하기	

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 원격수업 시 집이나 주변에서 흔히 볼 수 있는 식물을 관찰하도록 하되, 식물을 함부로 만지거나 꺾지 않는 등 식물을 보호하려는 태도를 지닐 수 있도록 지도한다.
- 식물에 대한 관심과 호기심을 유도할 수 있도록 동영상이나 인터넷을 활용한 사진 자료 등을 학습 자료로 이용한다.
- 원격수업으로 현미경을 이용한 식물 세포 관찰이 어려울 경우, 영상 콘텐츠를 활용하여 현미경 사용 방법을 익히고 사진 자료를 이용하여 세포를 관찰할 수 있도록 한다.

(4) 1학기 5단원 빛과 렌즈

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과11-01] 햇빛이 프리즘에서 다양한 색으로 나타나는 현상을 관찰하여, 햇빛이 여러 가지 색의 빛으로 되어 있음을 설명할 수 있다.			유지 햇빛이 프리즘에서 다양한 색으로 나타나는 현상을 관찰하여, 햇빛이 여러 가지 색의 빛으로 되어 있음을 설명할 수 있다.	원격수업 • 사전 과제 수행 - 무지개의 원리에 대해 알아보기 • 대체 실험 수행 - 압축 분무기를 이용해 무지개 만들기 • 콘텐츠 활용 - 여러 가지 빛깔로 이루어진 햇빛 관련 영상 보기	
[6과11-02] 빛이 유리나 물, 볼록 렌즈를 통과하면서 굴절되는 현상을 관찰하고 관찰한 내용을 그림으로 표현할 수 있다.	• 프리즘 • 빛의 굴절 • 볼록 렌즈 • 볼록 렌즈의 쓰임새		유지 빛이 유리나 물, 볼록 렌즈를 통과하면서 굴절되는 현상을 관찰하고 관찰한 내용을 그림으로 표현할 수 있다.	• 대체 실험 수행 - 공기와 물의 경계에서 빛이 나아가는 모습 관찰하기(우유, 검정 도화지, 유리컵 활용) • 콘텐츠 활용 - 빛의 굴절, 볼록 렌즈 관련 영상 보기 • 과제 수행 - 간이 사진기 만들어 여러 가지 물체를 관찰하고 관찰 결과를 그림으로 표현하기	9 ↓ 8
[6과11-03] 볼록 렌즈를 이용하여 물체의 모습을 관찰하고 볼록 렌즈의 쓰임새를 조사할 수 있다.			유지 볼록 렌즈를 이용하여 물체의 모습을 관찰하고 볼록 렌즈의 쓰임새를 조사할 수 있다.	• 조사 보고서 작성 - 볼록 렌즈의 쓰임새 • 발표 - ‘우리가 찾은 볼록 렌즈로 세상 보기’ 영상 온라인 발표하기	
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 • 원격수업 시 햇빛으로 실험을 하는 경우 햇빛이 눈에 닿지 않도록 사전 안전 교육을 충분히 실시한다. • 우리 주변에서 찾을 수 있는 물방울, 여항, 물이 든 컵 등 다양한 소재를 활용하여 빛의 굴절과 볼록 렌즈에 대해 이해하도록 지도한다.					

(5) 2학기 1단원 전기의 이용

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과13-01] 전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불이 켜지는 조건을 찾아 설명할 수 있다.			유지 전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불이 켜지는 조건을 찾아 설명할 수 있다.	원격수업 - 사전 과제 수행 - 전기 회로와 회로를 구성하는 요소 알아보기 - 콘텐츠 활용 - 전구에 불이 켜지는 전지와 전선, 전구의 연결 방법 영상 보기 - 전기 회로 과학송 따라 부르기	9차시 유지
[6과13-02] 전구를 직렬연결할 때와 병렬연결할 때 전구의 밝기 차이를 비교할 수 있다.	- 전기 회로 - 전지의 연결 - 전구의 연결 - 전기 절약 - 전기 안전 - 전자석		유지 전구를 직렬연결할 때와 병렬연결할 때 전구의 밝기 차이를 비교할 수 있다.	- 개별 실험 수행 - 전지·전구의 연결 방법에 따른 전구의 밝기 - 콘텐츠 활용 - 전지의 직렬연결과 병렬연결에 따른 전구의 밝기 비교 영상 보기 - 전구의 직렬연결과 병렬연결에 따른 전구의 밝기 비교 영상 보기	
[6과13-03] 전기를 절약하고 안전하게 사용하는 방법을 토의할 수 있다.		[6과13-03] 은 원격수업 상황을 고려하여 기능요소를 재조정함.	재조정 [6과13-03] 전기를 절약하고 안전하게 사용하는 방법을 조사할 수 있다.	- 조사 보고서 작성 - 전기 절약 방법 조사하기 - 전기 안전 생활 수칙 조사하기	
[6과13-04] 전자석을 만들어 영구 자석과 전자석을 비교하고 일상생활에서 전자석이 사용되는 예를 조사할 수 있다.			유지 전자석을 만들어 영구 자석과 전자석을 비교하고 일상생활에서 전자석이 사용되는 예를 조사할 수 있다.	- 개별 실험 수행 - 전자석 만들기 - 전자석과 영구자석 비교하기 - 콘텐츠 활용 - 전선 주위에서 나침반 바늘의 움직임 영상 보기 - 조사 보고서 작성 - 전자석을 이용하는 예	

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 학생들이 직접 전기 회로를 연결할 수 있는 기능을 익히는 것이 중요하므로 사전에 관련된 준비물을 제공하여 탐구 활동을 경험할 수 있도록 한다.

(6) 2학기 2단원 계절의 변화

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과14-01] 하루 동안 태양의 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하여 이들 사이의 관계를 찾을 수 있다.			유지 하루 동안 태양의 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하여 이들 사이의 관계를 찾을 수 있다.	원격수업 - 개별 실험 수행 - 우리 집에서 태양의 고도, 그림자 길이, 기온 측정하기 - 태양의 고도, 그림자 길이, 기온 사이의 관계 탐구하기 - 탐구 보고서 작성 - 태양의 고도, 그림자 길이, 기온의 관계 그래프로 나타내고 설명하기	
[6과14-02] 계절에 따른 태양의 남중 고도, 낮과 밤의 길이, 기온 변화를 설명할 수 있다.	- 태양 고도의 일변화 - 기온의 일변화 - 태양의 남중 고도 - 태양의 남중 고도 - 계절별 낮과 밤의 길이		유지 계절에 따른 태양의 남중 고도, 낮과 밤의 길이, 기온 변화를 설명할 수 있다.	- 사전 과제 수행 - 하지와 동지 알아보기 - 개별 탐구 수행 - 계절별 태양의 남중 고도와 낮의 길이 비교하기 - 콘텐츠 활용 - 태양의 남중 고도에 따른 기온 변화 비교실험 영상 보기	6차시 유지
[6과14-03] 계절 변화의 원인은 지구 자전축이 기울어진 채 공전하기 때문임을 모형실험을 통해 설명할 수 있다.		[6과14-03] 은 원격수업 상황을 고려하여 기능요소를 재조정함.	재조정 [6과14-03] 계절 변화의 원인은 지구 자전축이 기울어진 채 공전하기 때문임을 설명할 수 있다.	- 사전 과제 수행 - 계절 변화의 원인을 알아보기 위한 가설 설정 및 실험 설계하기 - 콘텐츠 활용 - 지구의 자전축 기울기를 다르게 하여 태양의 남중 고도를 측정한 실험 영상 보기 - 계절의 변화 과학송 따라 부르기	
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 원격수업 시 계절의 변화와 관련된 다양한 요소를 집 주변에서 관찰할 수 있도록 안내한다.					

(7) 2학기 3단원 연소와 소화

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과15-01] 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다. [6과15-02] 실험을 통해 연소 후에 생성되는 물질을 찾을 수 있다.	- 연소 현상 - 연소 조건 - 연소 생성물 - 소화 방법 - 화재 시 안전 대책	[6과15-01]과 [6과15-02]는 학습 요소의 유사성을 고려하여 학습량을 적정화하기 위해 통합함	통합 [6과15-01/15-02] 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상과 생성되는 물질을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다.	원격수업 - 개별 실험 수행 - 초가 타는 현상 관찰하기 - 조사 및 발표 - 물질이 타면서 나타나는 현상 조사하여 발표하기 - 푸른색 염화 코발트 종이와 석회수의 특징 알아보기 - 대체 실험 수행 - 초가 탈 때 공기 차단하기 - 콘텐츠 활용 - 불을 직접 붙이지 않고 물질 태워 보기 실험 영상 보기 - 연소 후 생성 물질 알아보기 실험 영상 보기	8 ↓ 6
[6과15-03] 연소의 조건과 관련지어 소화 방법을 제안하고 화재 안전 대책에 대해 토의할 수 있다.		[6과15-03]은 원격수업 상황을 고려하여 기능요소를 재조정함	재조정 [6과15-03] 연소의 조건과 관련지어 소화 방법을 제안하고 화재 안전 대책에 대해 설명할 수 있다.	- 조사 보고서 작성 - 화재 안전 대책 - 소화 방법 알아보기 - 콘텐츠 활용 - 소화의 의미와 방법, 화재 안전과 관련된 영상 보기 - 과제 수행 - 우리 집 화재 대피도 그리기	

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 원격수업 시 화재 및 화상의 우려가 있으므로 혼자서 실험을 하지 않도록 지도하며, 연소와 관련된 다양한 콘텐츠를 활용하도록 한다.
- 학교뿐만 아니라 일상생활에서 볼 수 있는 다양한 연소 및 소화 관련 사진, 시사적인 자료, 화재 안전 대책 등을 조사하고 기록한 포트폴리오 자료를 평가할 수도 있다.

(8) 2학기 4단원 우리 몸의 구조와 기능

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과16-01] 뼈와 근육의 생김새와 기능을 이해하여 몸이 움직이는 원리를 설명할 수 있다.			유지 뼈와 근육의 생김새와 기능을 이해하여 몸이 움직이는 원리를 설명할 수 있다.	원격수업 - 개별 실험 수행 - 내 몸의 뼈와 근육 관찰하기 - 뼈와 근육 모형 만들기 - 콘텐츠 활용 - 뼈와 근육의 하는 일 영상 보기	9 ↓ 7
[6과16-02] 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류, 위치, 생김새, 기능을 설명할 수 있다.	- 뼈와 근육의 구조와 기능 - 소화 - 호흡 - 순환 - 배설 기관의 구조와 기능		유지 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류, 위치, 생김새, 기능을 설명할 수 있다.	- 개별 탐구 수행 - 인체 모형에 각 기관 그림 붙이기 - 각 기관이 하는 일 - 콘텐츠 활용 - 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류와 위치, 생김새, 기능과 관련된 영상 보기	
[6과16-03] 감각 기관의 종류, 위치, 생김새, 기능을 알고 자극이 전달되는 과정을 설명할 수 있다.	- 감각 기관의 종류와 역할 - 자극 전달 과정		유지 감각 기관의 종류, 위치, 생김새, 기능을 알고 자극이 전달되는 과정을 설명할 수 있다.	- 사전 과제 수행 - 가족과 함께 감각을 활용한 자극 전달 반응 역할놀이 하기	
[6과16-04] 운동할 때 우리 몸에서 나타나는 변화를 관찰하여 우리 몸의 여러 기관이 서로 관련되어 있음을 설명할 수 있다.			유지 운동할 때 우리 몸에서 나타나는 변화를 관찰하여 우리 몸의 여러 기관이 서로 관련되어 있음을 설명할 수 있다.	- 탐구 및 토의 - 집에서 운동 후 나타나는 몸의 변화 측정하기 - 운동 후 나타나는 몸의 변화와 각 기관이 하는 일 탐구하기 - 모둠별 온라인 토의하기	

교수·학습 방법 및 평가 유의 사항

- 학습에 필요한 시각 자료와 모형 등을 활용하여 우리 몸의 구조와 기관 등을 관찰하도록 한다.

(9) 2학기 5단원 에너지와 생활

성취기준	학습 요소	재구조화 이유	성취기준 재구조화	교수·학습 활동	차시 조정
[6과17-01] 생물이 살아가거나 기계를 움직이는 데 에너지가 필요함을 알고, 이때 이용하는 에너지의 형태를 조사할 수 있다.	• 에너지 형태 • 에너지 형태 • 에너지 전환		유지 생물이 살아가거나 기계를 움직이는 데 에너지가 필요함을 알고, 이때 이용하는 에너지의 형태를 조사할 수 있다.	원격수업 - 탐구 및 발표 - 에너지가 필요한 까닭 알아보기 - 에너지를 얻는 방법 알아보기 - 우리 주변에서 다양한 형태의 에너지 알아보기 - 에너지의 형태 발표하기 - 콘텐츠 활용 - 에너지의 필요성과 형태 영상 보기 - 과제 수행 - 집과 놀이터에서 다양한 에너지 형태 찾아보기	7 ↓ 6
[6과17-02] 자연 현상이나 일상생활의 예를 통해 에너지의 형태가 전환됨을 알고, 에너지를 효율적으로 사용하는 방법을 토의할 수 있다.		[6과17-02] 는 원격수업 상황을 고려하여 기능요소를 재조정함.	재조정 [6과17-02] 자연 현상이나 일상생활의 예를 통해 에너지의 형태가 전환됨을 알고, 에너지를 효율적으로 사용하는 방법과 예를 조사할 수 있다.	- 개별 실험 수행 - 태양광 해파리 만들기 - 콘텐츠 활용 - 에너지의 전환과정 영상 보기 - 조사 보고서 작성 - 에너지 전환과 에너지의 효율적 이용 - 과제 수행 - 우리 집의 에너지 이용 실태 취재하기	
교수·학습 방법 및 평가 유의 사항 원격수업 시 우리 집의 에너지 이용에 대해 취재하여 공유함으로써 에너지를 효율적으로 사용하는 방법을 학습할 수 있다.					

